

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 机械设计基础 A3 (A 卷) 2007 年 01 月 12 日
姓名 学号 班级

一 选择题 (20 分, 每小题 2 分)

1) 普通平键联接是靠 B 传递动力。

(A) 两侧面的摩擦力 (B) 两侧面的挤压力 (C) 上下面的挤压力 (D) 上下面的摩擦力

2) 凸缘联轴器用四只铰制孔螺栓联接, 螺栓组对称中心的圆直径 $D=200\text{mm}$, 轴传递扭矩 $T=180\text{N}\cdot\text{m}$, 则作用在每个螺栓上的力为 C N。

(A) 1800N (B) 240N (C) 450N (D) 540N

$$F = \frac{T_{\text{max}}}{r_1 + r_2 + r_3 + r_4} = \frac{180}{0.1 \times 4} = 450$$

3) 普通 V 带型号的选定, 取决于 A。

(A) 传递的功率 (B) 带的线速度 (C) 带的圆周力 (D) 高速轴上的扭矩

4) 对于齿面硬度 $H\text{B} \leq 350$ 的闭式齿轮传动, 设计时一般 A。

(A) 先按接触强度条件计算; (B) 先按弯曲强度条件计算

(C) 先按磨损条件计算; (D) 先按胶合条件计算

$$\sigma_H = \frac{T}{W_H} = \frac{9.55 \times 10^6 \frac{F_t}{n}}{a^2 d^3} \leq [\sigma_H]$$

$$d \geq A_0 \sqrt[3]{\frac{T}{n}}$$

5) 在轴的初步计算中, 轴的直径是按 B 来初步确定的。

(A) 弯曲强度 (B) 扭转强度 (C) 轴段的长度 (D) 轴段上零件的孔径

6) 转轴上载荷和支点位置都已确定后, 轴的直径可以根据 D 来进行计算或校核。

(A) 弯曲强度 (B) 扭转强度 (C) 扭转刚度 (D) 复合强度

7) 机床主轴箱中的变速滑移齿轮, 应该用 A。

(A) 直齿圆柱齿轮 (B) 斜齿圆柱齿轮 (C) 人字齿圆柱齿轮 (D) 直齿锥齿轮

8) 开式齿轮传动的主要失效形式是 C。

(A) 轮齿疲劳折断 (B) 齿面点蚀 (C) 齿面磨损 (D) 齿面胶合 (E) 齿面塑性变形

9) 齿轮传动中, 轮齿的齿面疲劳点蚀损坏, 通常首先发生在 D。

(A)接近齿顶处 (B)接近齿根处 (C)靠近节线的齿顶部分 (D)靠近节线的齿根部分

10) 设计一直齿圆柱齿轮传动, 已求得中心距 $A=200\text{mm}$, 这时齿轮的许用接触应力 $[\sigma]_{H1}=700\text{N/mm}^2$, $[\sigma]_{H2}=500\text{N/mm}^2$, 现要求传递扭矩增加到原来的4倍, 并改为硬齿面齿轮, 许用接触应力 $[\sigma]_{H1}=[\sigma]_{H2}=1000\text{N/mm}^2$. 若中心距不能改变, 则在其它参数和条件不变时, 齿轮的宽度应变为原来的 $\frac{1}{4}$.

(A)1/4 (B)1/2 (C)2 倍数 (D)4 倍 (E)一样

二 如图所示二级斜齿轮减速箱, 轴 I 是输入轴, 轴 III 是输出轴, 转向如图所示, 转速 $n_{III}=96\text{r/min}$, 传递功率 5kW , 忽略摩擦损失, 所有的轴采用深沟球轴承支撑. 已知齿数 $Z_1=19$, $Z_2=57$, $Z_3=20$, $Z_4=68$. 齿轮 Z_4 旋向如图所示. 所有齿轮的模数 $m=2\text{mm}$, 螺旋角 $\beta=15^\circ$, 齿轮齿宽和材料相同.

问题:

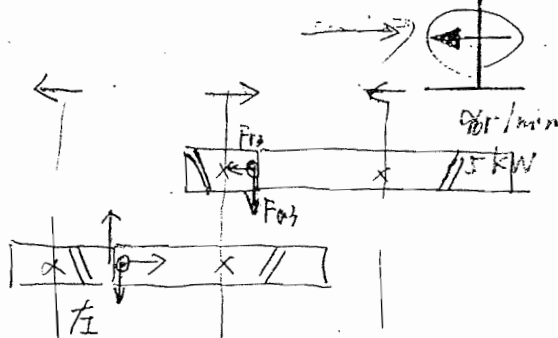
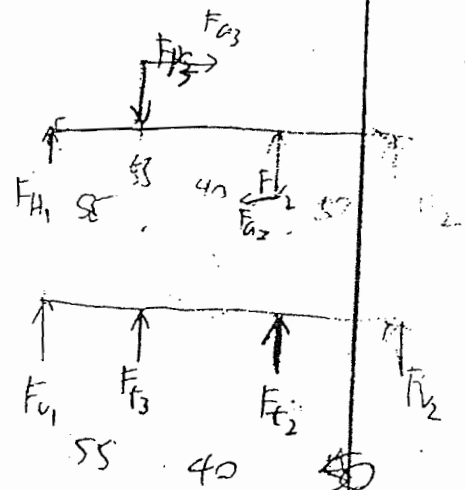
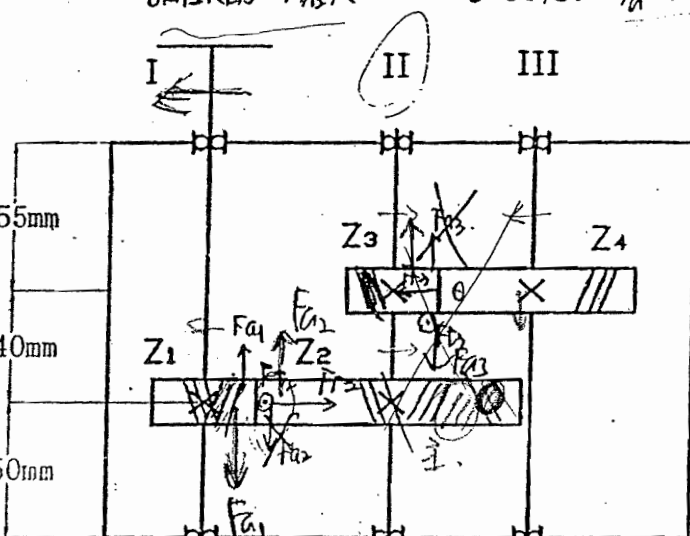
1. 如果主要的失效方式是轮齿折断, 在对齿轮进行强度校核时, 试分析应选择哪一对齿轮进行校核?

2. 为使轴 II 所受的轴向力最小, 请确定各齿轮旋向.

3. 计算并按照比例画出满足问题 2 条件时轴 II 的空间受力简图 (忽略轴和齿轮自重), 并按照比例用作图法确定弯扭合成的当量弯矩.

4. 如果轴 II 设计为台阶轴, 齿轮 Z_2 与 Z_3 的轮毂内径哪一个应该设计得更大?

(30 分)



$$T = 9.55 \times 10^6 \frac{P}{n} \text{ Nmm}$$

$$\Rightarrow M_{ca} \quad \sigma_{ca} = \frac{M_{ca}}{W} \leq [\sigma_{ca}]$$

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{M_{ca}}{[\sigma_{ca}]}}$$

$$\frac{b}{d} = 1.0 \sim 1.5$$

$$F_{br1} + F_{br2} = F_R \quad F_{br1} = 666.7 \text{ N} \quad F_{s1} = 0.7 F_{br1} = 466.7 \text{ N}$$

$$F_A \cdot 50 + F_R \cdot 100 = F_{br2} \cdot 300 \quad F_{s2} = 0.7 \times F_{br2} = 408.3 \text{ N}$$

$$F_{br2} = \frac{1}{3} F_R + F_A = 183.3 \text{ N}$$

四 有一轴，用一对 7009AC 角接触轴承支承，轴的转速 $n=1440 \text{ r/min}$ ，轴上受轴向力 $F_A=1000 \text{ N}$ 和径向力 $F_R=1250 \text{ N}$ ，载荷系数 $f_p=1.2$ ，作用力位置如图所示，试求轴承的使用寿命。

$$F_{s1} + F_A = 466.7$$

$$+ 1000 = 1466.7$$

$$F_{br1} = F_{s1} = 466.7$$

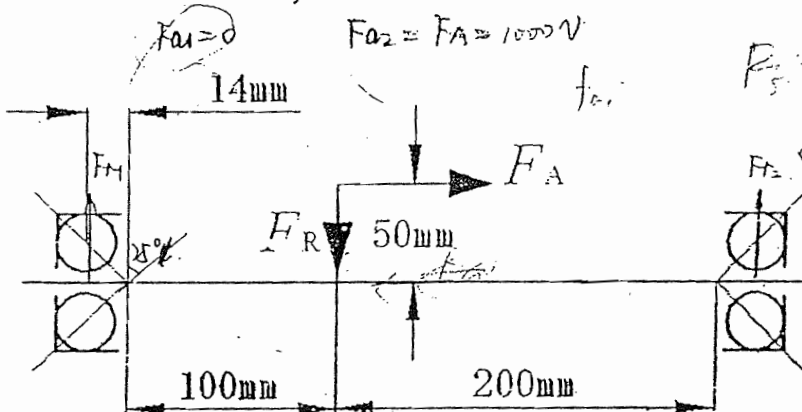
$$F_{br2} = F_{s1} + F_A =$$

7009AC 轴承基本额定动载荷 $C_r=25.6 \text{ kN}$ ，内部轴向力 $F_{s1}=0.7 F_{br1}$ 。

e	$F_a/F_r \leq e$		$F_a/F_r > e$	
	X	Y	X	Y
0.7	1	0	0.41	0.85

(20 分)

$$F_{r1} = \frac{500 F_R - 50 F_A}{300} = 666.7 \text{ N} \quad F_{r2} = F_R - F_{r1} = 583.3 \text{ N}$$



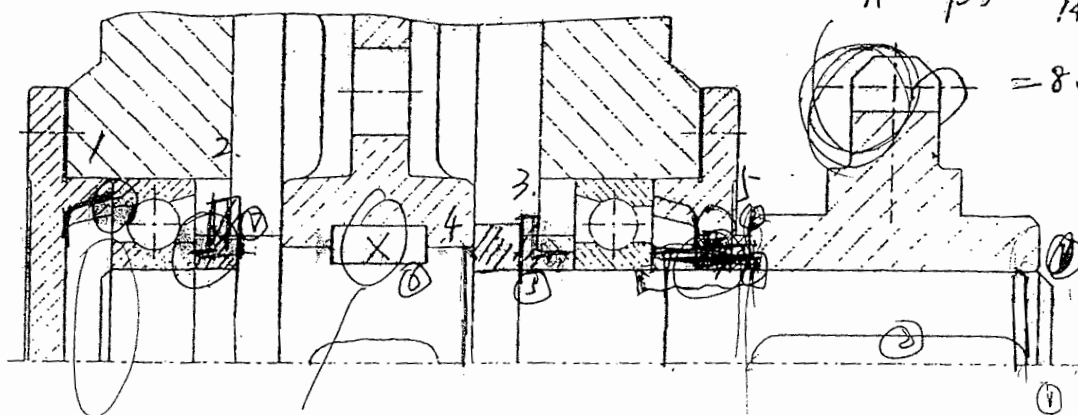
$$X_1 = 1 \quad Y_1 = 0 \quad P_1 = f_p (X_1 F_{r1} + Y_1 F_{a1}) = 8000 \text{ N}$$

$$右: \frac{F_{a2}}{F_{r2}} = 1.17 > e \quad X_2 = 0.41 \quad Y_2 = 0.85 \quad P_2 = f_p (X_2 F_{r2} + Y_2 F_{a2}) = 13070 \text{ N}$$

$P_2 > P_1$ 故按左轴承计算

五 请指出并改正图中轴的结构设计的错误 (10 分)

$$L_{10h} = \frac{16670}{n} \left(\frac{C}{P} \right)^{\frac{2}{3}} = \frac{16670}{1440} \times \left(\frac{25.6}{13070} \right)^{\frac{2}{3}} = 8.699 \times 10^4 \text{ h}$$



6

Φ100

3. 一轴系采用一对 7210AC 滚动轴承支撑。滚动轴承所受的径向载荷分别为 $FR1=9800N$, $FR2=5500N$, 轴上作用有轴向载荷 $Fa=2700N$, 如图。试确定滚动轴承的当量动载荷并分析哪个轴承的寿命比较低。

$$F_{S1} = \alpha F_{R1} \quad F_{S2} = \alpha F_{R2}$$

① 若 $F_{S1} + F_a > F_{S2}$ $F_{a1} = F_{S1}$ $F_{a2} = F_a + F_{S2}$

② 若 $F_{S1} + F_a < F_{S2}$ $F_{a1} = F_{S2} - F_a$ $F_{a2} = F_{S2}$

$$P_r = f(\alpha F_{br} + Y F_{ba})$$

P_r 大的寿命低

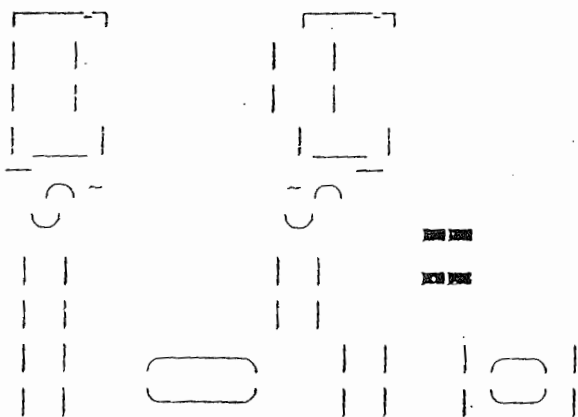
4. 如图箱体通过螺纹连接固定在基座上。请选择螺纹连接的类型并画出装配图 (1:1)

箱体



基座

5. 完成如下结构设计：传动零件为斜齿圆柱齿轮，外伸端上装有联轴器，滚动轴承采用油润滑。



以下试题来自水木，不是很详细，大家参考一下吧。

03年1月

今天的机设考试题

填空不说了

1. 一个滚动轴承，悬臂支撑，一堆力，选轴承以及求轴承寿命

2. 涡轮蜗杆+斜齿轮的题，判断旋向，是否自锁等。

3. 普通螺栓受力，求最小直径。

4. 一个什么联轴器的图，一堆问题

5. 画一个滑轮轴装配图。

03年6月

1. 一根轴，圆锥滚子轴承正安装，不对称支撑，受三向力，求轴的弯矩图，扭矩图和当量弯矩图

2. 计算上题中的轴承寿命，给了X，Y和Cr和Cro，注意用动载荷系数

3. 分析齿轮传动装置精度对工作能力的影响

4. 为什么小齿轮往往齿面硬度比大齿轮稍大。

5. 螺栓组的计算，

6. 关于轴的刚度计算，不知道怎么描述好，比较简单，细心就成

7. 补画轴系零件

03年6月

一。简答题

1. 自行车“三化”（作业题）

2. 直齿轮减少模数 m ，和增加齿数 z_1, z_2 对接触疲劳强度和弯曲疲劳强度的影响分析；
并且说说这样做的益处

3. 动力滑动轴承和静力滑动轴承的区别，动力润滑形成条件，然后给你两个图判断

是否能形成动力润滑

4. 联轴器的选择原则，联轴器两轴的直径有什么要求，她们可以不一样吗？

二。分析与计算

1. 摩擦轮分析计算

(1) 摩擦轮最主要的失效方式是什么？

(2) 摩擦轮的传递功率是多少？

(3) 用 Hertz 公式推出摩擦轮的接触疲劳力

$$\sigma_H = \sqrt{\frac{F_n \cdot E}{a b \rho}}$$

2. 蜗轮结构+斜齿轮结构（两个方案）

(1) 判断蜗杆受力的方向+小齿轮的受力方向

(2) 从平稳性、准确性以及结构性方面讨论这两个方案的不同

3. 轴承计算

可能和书上的例题差不多，懒得翻了....

4. 螺栓计算

可能也有题（作业），可我这题没做好，很懊悔啊...

5. 给你一个带轮的结构（轴系结构）

- (1) 分析带轮的功率如何传给轴
- (2) 求带轮的压轴力 (书上有公式)
- (3) 画弯矩图+扭矩图

04年6月

开始回忆吧:

1. 螺栓联接, 这题用的是绞制孔螺栓, 横出一块薄板, 受剪切力吧 (不知道说的对不对), 判断螺栓合不合理, 实效情况, 改正 (其实他把螺纹放在上面, 薄板剪切力作用到了, 应该倒过来, 不过我没有做对); 然后计算最小直径; 画装配图
2. 轴承寿命计算, 有一个 key 是正安装, 然后就可以算了, 轴上齿轮是斜齿轮, 轴承是深沟球轴承, 计算寿命, 单位是多少转吧, 因为没有告诉你转速
3. 正变位齿轮对齿轮弯曲疲劳强度和接触疲劳强度的影响
4. 五个完全一样的齿轮, 判断哪个弯曲疲劳强度和接触疲劳强度差一些。是两组惰轮齿轮组合, 题 6-11 差不多的那种, 不过更简单一些
5. 蜗轮蜗杆的受力分析, 以及斜齿轮的受力分析, 简单送分题, hoho, 不过不要判断错了, 还有就是要通过中间轴最小轴向力选择设计斜齿轮是左偏还是右偏。实际上就是第一级蜗杆传蜗轮, 第二级斜齿轮
6. 滑动轴承, 以最小摩擦力矩原则选取直径和宽度。
7. 圆锥齿轮的轴系设计。圆锥的小齿轮 (主动齿轮) 那根轴的设计, 如果没有做过估计不是太简单, 毕竟要有套杯什么的, 不过机械设计手册里到处都是。我综合训练的时候做过, 所以不算难啦, hoho

06年6月

- 1、5 个材料尺寸都一样的齿轮, 1 主动, 传 2, 2', 2 传 3, 2' 传 3', 分析谁的接触
疲劳强度最低, 谁的弯曲疲劳强度最低 20
- 2、螺栓连接, 受预紧力与工作载荷作用 10
- 3、蜗轮蜗杆与锥齿轮转向和受力方向判断 10
- 4、滚动轴承寿命计算 20
- 5、螺栓连接 (普通螺栓, 只受预紧力作用) 20
- 6、轴系结构设计, 画图 20

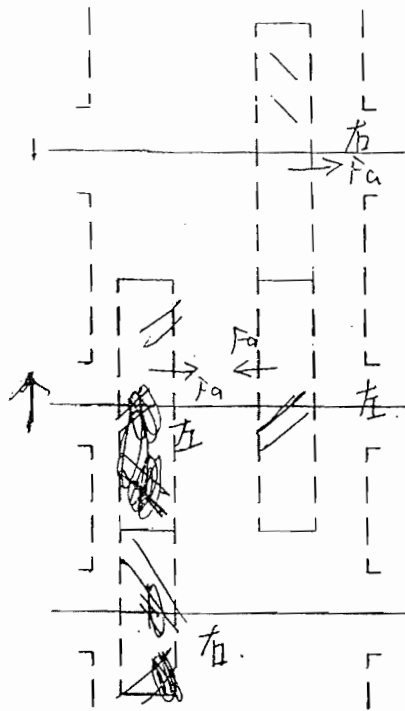
06年6月

我 B 卷

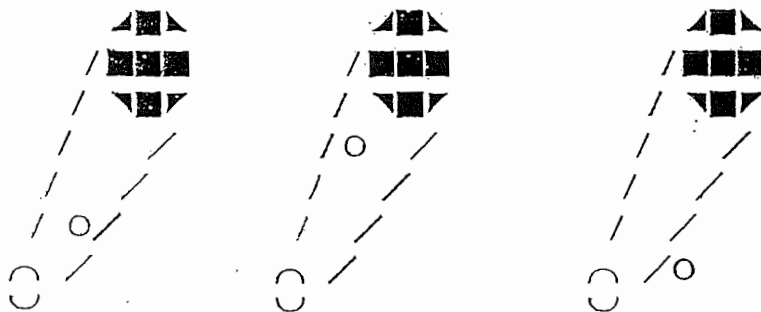
- 1、楔形键, 2 个, 怎么装, 为什么, 半圆键呢
- 2、又是那道滑轮的题, 心轴, 一个转一个不转, 让设计两个轴的直径, 最简单的一道题
- 3、一对齿轮, 一个带传动, 怎么布置合理, 有两张图, 分析优劣, 懒得画图了, 就是根据
什么载荷大小之类的分析
- 4、给了一张轴的受力图, 就和那道例题差不多, 让校核轴承, 还让设计轴的支撑结构 (画图呗, 照着最后一章的图画, 就是麻烦)

07年7月

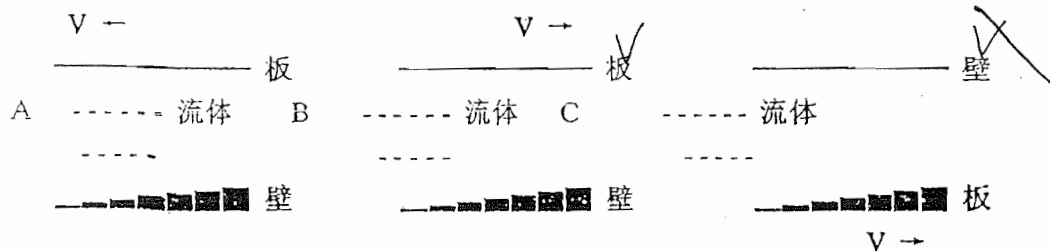
1 为使轴的轴向力最小，画出各个斜齿圆柱齿轮的旋向，以及中间轴上齿轮啮合点处的各个力的方向，比较简单，同课本上的练习题



2 把左右图顺时针旋转 45 度就跟考试一样了



3,也是比较题,给了三个图,问三种方式下哪种可以实现动压润滑 or 压动润滑,没复习到,所以猜了……



4,三个等大齿轮啮合,最左边的齿轮主动,问三个齿轮哪个齿轮的接触疲劳强度最小,哪个齿轮的弯曲疲劳强度最小,并说明原因,参见肖丽英老师的讨论课。

:5, 平键的工作面是什么, 主要失效方式是什么

:6, 两个传动方案合不合理, 一个是电动机到链传动, 再到齿轮传动输出; 一个是电动机到齿轮传动, 再到带传动输出。主要考虑各个传动的应用场合。

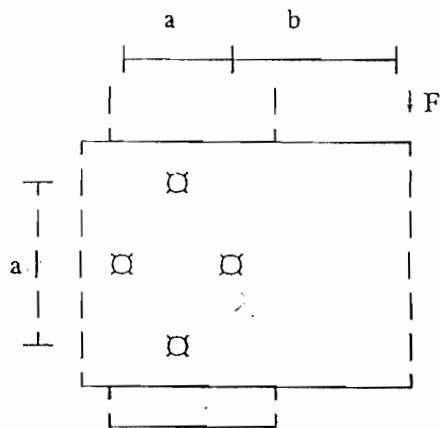
:7, 关于滚动轴承的寿命计算, 参看课本例题, 不过不知道自己有没有作对……

:8, 螺栓组的计算。有四个螺栓, 并且有一个外力, 问可以施加的外力的最大值, 并提出改进方案。

已知螺栓的 d , d_1 , d_2 , 摩擦系数 μ , 修正系数 k_f , 几个长度如下, 许用应力 $[\sigma]$, 载荷

F 方向位置如下, 求最大载荷 F 大小。螺栓位置是否合理? 改进一个方案, 并计算改进后的 F

。



9, 令人无语的题, 估计大部分人能拿到大部分分, 如果他/她把课本上的某个轴系装配图贴到 A4 上去了, 图为 P461 页右侧图。

把两端单向固定的轴系结构补充完整, 两边是角接触球轴承 (反安装)。

机 械 设 计

08.6.20

一. 简答题 (40分)

1. 链传动. 紧边应在上还是在下? 说明理由.

上. 否则会卡死

1) 润滑池有磨损

2. 软. 硬齿面齿轮区分标准? 分别写出一种牌号及热处理方式.

硬齿 HBN > 350

软齿面: 调质正火

硬齿面: 渗碳淬火

2) 磨擦表面有一定相对滑动速度

3. 流体动压润滑条件是什么? 画出压力分布曲线.



3) 相对滑动表面要形成收敛的楔形间隙

4. 线速度大于 5 m/s 时, 蜗轮蜗杆传动中应将蜗杆上置. 说明理由.

避免蜗杆搅动润滑油消耗功率过大

4) 蜗杆蜗轮的齿顶圆要加圆角

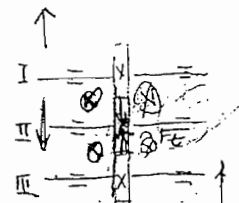
5. 给了一个联轴器 装配图. 写出其名称. 类型及特点.

PI 92

1) 画出轴上的弯矩图和扭矩图.



2) 若采用深沟球轴承. 问是否受轴向力和径向力?



7. 给了一个两端单向固定. 圆锥滚子轴承的装配图.

分析轴受到向左或向右的载荷时. 力的传递路线.



二. 计算题 (40分)

1. 三个完全相同的齿轮. (直齿圆柱). 按无限疲劳寿命

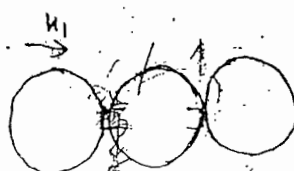
分析三个齿轮的弯曲疲劳强度和接触疲劳强度.

齿轮受弯矩应力为循环

极限应力乘以 0.7

双向应力 -- 0.8

1.372

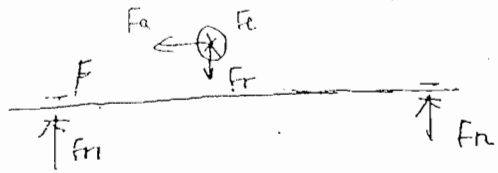


$\sigma_{lim} = 0.7$

$$\sigma_F = \frac{KF_F}{b m} Y_{FS} \leq [\sigma_F] = \frac{\sigma_{F_{lim}}}{S} Y_{ST}$$

$$\sigma_H = Z_e Z_H \sqrt{\frac{2KT_1}{b d_1^2} \cdot \frac{u+1}{u}} \leq [\sigma_H] = \frac{\sigma_{H_{lim}}}{S_{Hmin}} Z_N$$

2.



已知: $F_a, F_b, F_r, F_1, F_2, \dots, C_{or}, C_r, e, X, Y, L, \dots$

~~求: 滚动轴承寿命~~

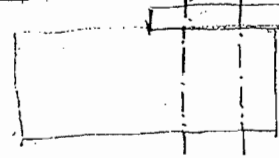
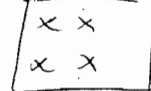
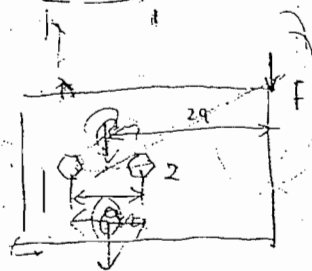
$\alpha = 0.6$

$$M = \sqrt{m_1^2 + m_2^2}$$

$$M_{ca} = \sqrt{m_1^2 + m_2^2}$$

$$L = \frac{M_{ca}}{W} = 10^6$$

3.



$$L = \frac{F}{P} \left(\frac{C}{P} \right)^{\frac{1}{\alpha}}$$

$$L_h = \frac{10^6}{60h} \left(\frac{C}{P} \right)^{\frac{1}{\alpha}}$$

$$P = f(X, F_r, \dots)$$

已知各几何参数, 采用 铰制孔螺栓 连接。

1. 1)

(1) 画出 铰制孔螺栓连接 装配图。

(2) 螺栓布局是否合理? 若不合理, 改正。

(3) 按正确布置方式, 计算螺栓最小直径 d_1 。

$$F_{max} = \frac{T_{max}}{h \cdot r_s^2} \quad h_{max} = r_1$$

三. 改正装配图中的错误并说明理由。

基本和作业 15-1 一致。
书上

2010年11月22日
机械设计

① 分析齿轮传动 疲劳接触强度、疲劳弯曲强度、传动平稳性。

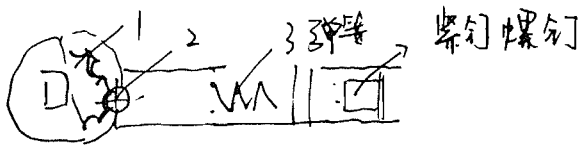
A: $z_1, z_2, m=2$ b.

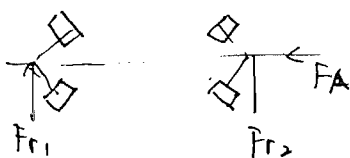
B: $z_1', z_2', m=4$ b.

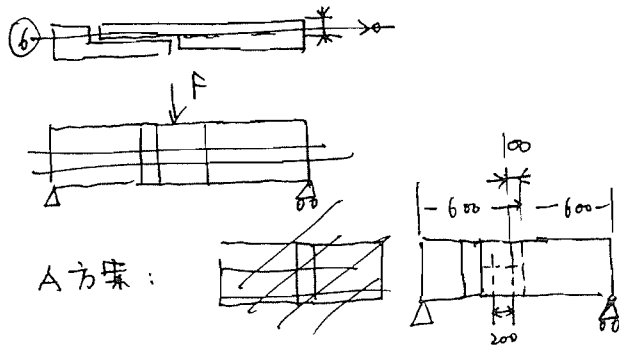
中心距 $a=200$ $z_1 > z_1' \quad z_2 > z_2'$

② 看联轴器装配图 写出名称、特点、~~类型~~ 类型、可否位移

③ 给出一定力矩轴系装配图，标出零件名称、工件原理



④  已知 F_{r1}, F_{r2}, F_A, n (转速)
轴承 C_r, e, f_p, ϵ 已知
求轴承寿命。

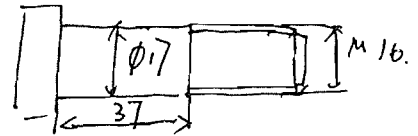


自纹制虫界纹。

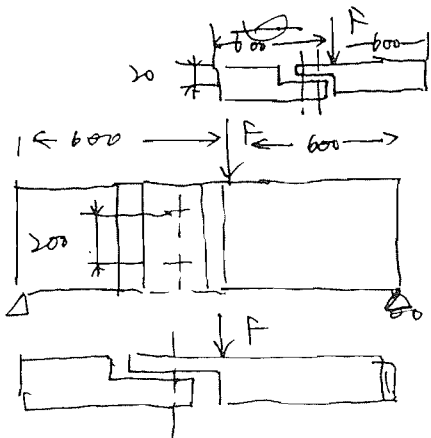
给出应力校核公式、螺钉参数。

分析哪种方案更优

计算此方案的最大载荷 F 。



B方案



⑧ 将轴材料由45钢改为40Cr

是否提高轴的刚度?

⑨ 为什么要限制V带的 V_{max} , d_{dmin} ?

填空: 斜齿圆柱齿轮、锥齿轮参数选择,

哪个截面上?

滑动轴承分类?

⑦ 设计题, 轴系, 一端固定一端游动。

设计固定端 (要点: 四个角固定)